

Übungsaufgaben Redoxreaktionen

Dominik Biendara

4. Juni 2026

Redoxreaktionen aufstellen

Smartphone-Akku-Recycling Moderne Smartphone-Akkus sind sogenannte Lithium-Ionen-Akkus. Beim Recycling dieser Batterien müssen die wertvollen Rohstoffe voneinander getrennt werden. Wir betrachten stark vereinfacht den Moment, in dem bei einem chemischen Prozess ein einzelnes, neutrales Lithium-Atom (Li) auf ein einzelnes Fluor-Atom (F) trifft und eine direkte Elektronenübertragung stattfindet.

- a) Welches Atom fungiert hier als Donator (Elektronenabgeber) und welches als Akzeptor (Elektronenaufnehmer)?
- b) Formuliere die Teilgleichungen für die **Oxidation** und die **Reduktion**.
- c) Stelle die vollständige, ausgeglichene **Redoxgleichung** auf.

Lösung:

Das gelbe Leuchten im Chemielabor Dein Chemielehrer zeigt euch ein Experiment: Er erhitzt ein Stück des weichen, metallischen Kaliums (K) und leitet es in einen Standzylinder, der mit dem giftigen Gas Chlor (Cl_2) gefüllt ist. Es blitzt heftig auf und der Zylinder füllt sich mit einem weißen Rauch aus Kaliumchlorid-Salz.

- a) Warum reicht ein einzelnes Kalium-Atom nicht aus, um ein ganzes Chlor-Molekül (Cl_2) zu reduzieren? Erkläre mithilfe der Elektronenanzahl.
- b) Stelle die beiden Teilgleichungen auf und passe sie so an, dass die Anzahl der abgegebenen und aufgenommenen Elektronen genau übereinstimmt.
- c) Notiere die fertige Gesamtreaktion (Redoxgleichung) in Ionenschreibweise.

Lösung:

Die Wunderkerze an Silvester Hast du dich schon einmal gefragt, warum Wunderkerzen so wunderschöne, helle Funken sprühen? Das liegt an feinstem Magnesiumpulver (Mg), das beim Anzünden blitzschnell mit dem Sauerstoff (O_2) aus der Luft reagiert.

- a) Magnesium steht in der II. Hauptgruppe, Sauerstoff in der VI. Hauptgruppe. Stelle die beiden unvollständigen Teilgleichungen für die Oxidation und Reduktion auf.
- b) Wie viele Elektronen müssen insgesamt übertragen werden, damit kein Elektron übrig bleibt? (Tipp: Suche das kleinste gemeinsame Vielfache zwischen dem Spender und dem Empfänger-Molekül).
- c) Bringe die Teilgleichungen auf das richtige Niveau und bilde die finale Redoxgleichung.

Lösung:

Aluminium-Dosen Aluminium (Al) ist ein sehr leichtes Metall, das wir von Getränkedosen oder Fahrradrahmen kennen. Wenn es ohne Schutzschicht mit reinem Sauerstoff-Gas (O_2) in Berührung kommt, oxidiert es extrem stark.

- a) Stelle die Oxidationsgleichung für ein Aluminium-Atom auf.
- b) Stelle die Reduktionsgleichung für ein Sauerstoff-Molekül auf.
- c) Multipliziere beide Gleichungen mit den passenden Faktoren und formuliere die vollständige Redoxgleichung. Wie viele Elektronen wandern hier insgesamt hin und her?

Lösung: